DNS Windows

Metadatos

Guía práctica de DNS — Netplan, BIND9 y Windows Server

Guía práctica de DNS: Netplan, BIND9 y Windows Server

Antes de empezar

Sigue el orden de la guía y utiliza los datos del enunciado. Los nombres, direcciones IP e interfaces de los ejemplos son ficticios. **No copies las IP de ejemplo sin comprobar la red de la práctica.**

0. Entender el escenario

En una práctica DNS pueden intervenir:

- **Servidor DNS maestro:** contiene la zona original y sus registros.
- **Servidor DNS secundario:** obtiene una copia de la zona mediante una transferencia DNS.
- **Cliente:** consulta al servidor DNS para resolver nombres.
- **Windows Server:** puede actuar como servidor DNS, secundario o cliente, según lo que solicite el ejercicio.

Ejemplo ficticio para entender los comandos:

Elemento	Valor de ejemplo
Dominio	2dawAalejandro.edu
Servidor maestro	192.168.1.10
Servidor secundario	192.168.1.11
Servidor web	192.168.1.20
Red	192.168.1.0/24
Gateway	192.168.1.1
Interfaz Linux	enp0s3

En los ejemplos, cambia 2dawAalejandro.edu, las IP y enp0s3 por los datos reales de tu práctica.

---

1. Comprobar la red en Linux

Antes de configurar DNS, verifica que la máquina tenga la interfaz y la conectividad correctas.

1.1 Identificar la interfaz y las direcciones

`ip a ip route`

- ip a: muestra las interfaces y sus direcciones IP.
- ip route: muestra la tabla de rutas y la puerta de enlace predeterminada.

Para ver solo las interfaces disponibles:

`ip -br a`

Comprueba:

- Qué interfaz está conectada.
- Si tiene una IP.
- Qué máscara o prefijo utiliza.
- Si la ruta predeterminada es correcta.

1.2 Comprobar conectividad

`ping -c 4 192.168.1.1 ping -c 4 192.168.1.11`

Usa las direcciones reales del gateway y del otro servidor. Si el ping falla, puede deberse a una IP o ruta incorrecta, a una red virtual mal conectada o a un firewall. Que el ping falle no demuestra por sí solo que DNS esté mal.

---

2. Configurar una IP estática con Netplan

Netplan configura la red en Ubuntu y otras distribuciones que lo utilizan.

2.1 Localizar el archivo de configuración

`ls /etc/netplan/`

Puede haber un archivo con extensión .yaml. Antes de editarlo, consulta su contenido:

`cat /etc/netplan/ARCHIVO.yaml`

Sustituye ARCHIVO.yaml por el nombre real. Edita el archivo con el editor disponible, por ejemplo:

`sudo nano /etc/netplan/ARCHIVO.yaml`

2.2 Ejemplo de configuración estática

Este ejemplo es orientativo. Ajusta la interfaz, IP, prefijo, gateway y DNS según el ejercicio.

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.1.10/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses:
          - 127.0.0.1
          - 192.168.1.11
```

Puntos importantes:

- YAML depende de la indentación. Utiliza espacios, no tabuladores.
- enp0s3 debe coincidir exactamente con la interfaz real.
- 192.168.1.10/24 representa la IP y el prefijo de red.
- routes define la ruta predeterminada.
- nameservers define los DNS que usará el propio sistema. 127.0.0.1 sirve si BIND escucha localmente y está configurado correctamente.
- No configures un DNS secundario que todavía no existe si eso te impide resolver nombres durante la instalación. Puedes ajustar el apartado DNS más adelante.

2.3 Validar y aplicar

`sudo netplan generate sudo netplan try`

netplan generate detecta errores de sintaxis y genera la configuración. netplan try aplica temporalmente la configuración y permite confirmarla; es útil para evitar quedarse sin conexión. Si todo funciona, confirma el cambio cuando lo solicite.

Después comprueba:

```
ip a ip route resolvectl status
```

Si resolvectl no está disponible, consulta /etc/resolv.conf:

```
cat /etc/resolv.conf
```

2.4 Errores habituales de Netplan

- **Error de YAML o de indentación:** revisa los espacios y los dos puntos.
- **Interfaz inexistente:** consulta ip -br a y usa el nombre exacto.
- **Sin conectividad después del cambio:** revisa IP, prefijo, gateway y conexión de la máquina virtual.
- **No resuelve nombres:** comprueba los DNS configurados y que el servidor DNS esté activo.

---

3. Instalar y comprobar BIND9

BIND9 es un software que permite ofrecer el servicio DNS.

3.1 Instalar paquetes

En Ubuntu:

```
sudo apt update sudo apt install bind9 bind9-utils dnsutils
```

En algunas versiones, las utilidades de consulta pueden venir en un paquete distinto. Si dig no aparece, comprueba la instalación de dnsutils.

3.2 Comprobar el servicio

```
sudo systemctl status bind9 sudo systemctl enable --now bind9
```

En sistemas que utilizan el nombre de unidad named, consulta el servicio correspondiente. En Ubuntu, normalmente se utiliza bind9.

Comprobar si escucha en el puerto DNS:

```
sudo ss -lntup | grep ':53'
```

DNS utiliza normalmente el puerto **53 UDP y TCP**. UDP se usa en muchas consultas ordinarias; TCP también es necesario, por ejemplo, para transferencias de zona y respuestas que lo requieran.

3.3 Archivos importantes

Archivo	Función
/etc/bind/named.conf	Archivo principal que incluye otras configuraciones

Archivo	Función
/etc/bind/named.conf.options	Opciones generales del servidor
/etc/bind/named.conf.local	Zonas locales definidas por el administrador
/etc/bind/db.*	Archivos de datos de zona, según el nombre elegido

4. Configurar BIND9 como DNS maestro

El servidor maestro mantiene la copia principal de una zona DNS.

4.1 Configurar las opciones generales

Abre:

`sudo nano /etc/bind/named.conf.options`

Un ejemplo sencillo de opciones podría ser:

```
$TTL 86400

@   IN  SOA ns1.2dawAalejandro.edu. admin.2dawAalejandro.edu. (
        2026102101  ; Serial: debe aumentar en cada cambio
        3600        ; Refresh
        1800        ; Retry
        604800      ; Expire
        86400       ; Negative Cache TTL
)

@       IN  NS  ns1.2dawAalejandro.edu.
@       IN  NS  ns2.2dawAalejandro.edu.

ns1     IN  A   192.168.1.10
ns2     IN  A   192.168.1.11

www     IN  A   192.168.1.20
```

Adapta la IP y la red. allow-recursion limita qué clientes pueden utilizar el servidor como resolvedor recursivo; no lo abras a redes que no deban usarlo. En un entorno de laboratorio, el servidor puede necesitar ajustes adicionales según la red y los requisitos del ejercicio.

Seguridad

No expongas un resolvedor recursivo abierto a Internet. Si el ejercicio requiere un servidor autoritativo sin recursión, configura recursion no; y las restricciones apropiadas.

4.2 Declarar la zona directa

Edita:

`sudo nano /etc/bind/named.conf.local`

Añade una declaración como esta:

```
zone "2dawAalejandro.edu" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.2dawAalejandro.edu";

    allow-transfer {
        192.168.1.11;
    };

    also-notify {
        192.168.1.11;
    };
};
```

- type master: este servidor contiene la zona maestra.
- file: ruta del archivo de zona.
- allow-transfer: autoriza al secundario indicado a solicitar una transferencia.
- also-notify: indica a qué servidor secundario avisar cuando cambie la zona.

Sustituye la IP del secundario por la real. Si el enunciado no pide un secundario, no necesitas estos dos últimos parámetros.

4.3 Crear el archivo de zona directa

Crea el archivo declarado en la configuración:

`sudo nano /etc/bind/db.2dawAalejandro.edu`

Ejemplo:

```
$TTL 86400

@   IN  SOA ns1.2dawAalejandro.edu. admin.2dawAalejandro.edu. (
        2026102101  ; Serial: debe aumentar en cada cambio
        3600        ; Refresh
        1800        ; Retry
        604800      ; Expire
        86400       ; Negative Cache TTL
)

; Servidores DNS autoritativos
@       IN  NS  ns1.2dawAalejandro.edu.
```

```
@       IN  NS  ns2.2dawAalejandro.edu.

; Direcciones IPv4 de los servidores DNS
ns1     IN  A   192.168.1.10
ns2     IN  A   192.168.1.11

; Servidor web
www     IN  A   192.168.1.20
```

Cómo interpretar los registros:

- **SOA:** identifica la autoridad principal de la zona y contiene parámetros de actualización.
- **NS:** indica qué servidores DNS son autoritativos para la zona.
- **A:** relaciona un nombre con una dirección IPv4.
- **AAAA:** relaciona un nombre con una dirección IPv6, si corresponde.
- **CNAME:** crea un alias de otro nombre; el destino debe ser un nombre DNS, no una IP.
- **MX:** indica servidores de correo, si el ejercicio lo requiere.

El nombre admin.2dawAalejandro.edu. en el SOA representa una dirección de contacto codificada como nombre DNS, equivalente a admin@2dawAalejandro.edu.

El Serial

Cuando modifiques la zona, aumenta el número de serie del SOA, por ejemplo de 2026102101 a 2026102102. El secundario utiliza el serial para detectar que hay una versión más reciente. Conserva un formato numérico coherente y asegúrate de que el nuevo valor sea mayor.

Los nombres que terminan en punto son nombres completos (FQDN). El punto final evita que se les añada accidentalmente el dominio de la zona.

4.4 Comprobar la sintaxis y reiniciar

Primero valida la configuración:

`sudo named-checkconf sudo named-checkzone 2dawAalejandro.edu /etc/bind/db.2dawAalejandro.edu`

Si named-checkconf no muestra nada y devuelve el código de salida 0, la sintaxis general es válida. named-checkzone debe indicar que la zona se cargó correctamente.

Después aplica los cambios:

`sudo systemctl restart bind9 sudo systemctl status bind9 sudo journalctl -u bind9 --no-pager -n 50`

No reinicies hasta corregir los errores de validación.

4.5 Probar la zona directa

`dig @127.0.0.1 2dawAalejandro.edu SOA dig @127.0.0.1 www.2dawAalejandro.edu A dig @192.168.1.10 www.2dawAalejandro.edu A`

La respuesta debe contener el registro esperado. Si consultas directamente con @IP, estás indicando a dig qué servidor debe responder.

---

5. Configurar la zona inversa (PTR)

La zona inversa permite buscar un nombre DNS a partir de una IP. En IPv4 utiliza registros **PTR**.

Para una red 192.168.1.0/24, la zona inversa habitual es:

1.168.192.in-addr.arpa

5.1 Declarar la zona inversa

En /etc/bind/named.conf.local, añade:

`zone "1.168.192.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.192.168.1"; };`

```
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.1";
};
```

Si el ejercicio requiere transferir también la zona inversa al secundario, añade los permisos y avisos correspondientes, igual que en la zona directa.

5.2 Crear el archivo inverso

`sudo nano /etc/bind/db.192.168.1`

Ejemplo:

```
$TTL 86400

@   IN  SOA ns1.2dawAalejandro.edu. admin.2dawAalejandro.edu. (
        2026102101
        3600
        1800
        604800
```

```
        86400
)

; Servidores DNS autoritativos
@       IN  NS  ns1.2dawAalejandro.edu.
@       IN  NS  ns2.2dawAalejandro.edu.

; Registros DNS inversos
10      IN  PTR ns1.2dawAalejandro.edu.
11      IN  PTR ns2.2dawAalejandro.edu.
20      IN  PTR www.2dawAalejandro.edu.
```

El número situado antes de IN PTR es el último octeto de la IP dentro de esta red /24. Por ejemplo, 20 representa 192.168.1.20.

Asegúrate de que el destino PTR termina con punto y de que los nombres coinciden con los registros directos.

5.3 Validar y probar

`sudo named-checkconf`

`sudo named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.1`

`sudo systemctl restart bind9`

`dig @127.0.0.1 -x 192.168.1.20`

Si la práctica utiliza otra máscara de red, la zona inversa puede ser distinta. No asumas que siempre se utiliza una zona /24.

---

6. Configurar un DNS secundario en BIND9

El secundario obtiene los datos del maestro por transferencia de zona. No se copia el archivo de zona manualmente si el objetivo del ejercicio es practicar la transferencia.

6.1 En el maestro

`sudo nano /etc/bind/named.conf.local`

En la declaración de la zona directa del maestro debe estar autorizada la IP del secundario:

```
allow-transfer {
    192.168.1.11;
};

also-notify {
    192.168.1.11;
};
```

Repite la configuración equivalente para la zona inversa si también debe replicarse.

Tras modificar la configuración o los archivos de zona:

`sudo named-checkconf`

`sudo named-checkzone 2dawAalejandro.edu /etc/bind/db.2dawAalejandro.edu`

`sudo systemctl reload bind9`

Si has cambiado registros, aumenta el serial antes de recargar.

6.2 En el secundario

En /etc/bind/named.conf.local:

```
zone "2dawAalejandro.edu" {
    type slave;

    masters {
        192.168.1.10;
    };

    file "/var/cache/bind/db.2dawAalejandro.edu";
};
```

En versiones actuales de BIND, slave sigue siendo un sinónimo compatible de secondary. Si el enunciado o la versión recomienda secondary, puede usarse:

```
zone "2dawAalejandro.edu" {
    type secondary;

    primaries {
        192.168.1.10;
    };

    file "/var/cache/bind/db.2dawAalejandro.edu";
};
```

Usa una sintaxis coherente con la versión instalada y la documentación de tu práctica. No declares ambas versiones a la vez para la misma zona.

Comprueba y reinicia:

`sudo named-checkconf`

`sudo systemctl restart bind9`

`sudo journalctl -u bind9 --no-pager -n 50`

El archivo de zona transferido se guarda en una ruta escribible por BIND, como /var/cache/bind. Normalmente no se crea ni se edita manualmente.

6.3 Verificar la transferencia

Desde un cliente o desde el propio secundario:

```
dig @192.168.1.11 www.2dawAalejandro.edu A dig @192.168.1.11 2dawAalejandro.edu SOA
```

Comprueba que responde el secundario y que los registros son los esperados. Para comprobar la transferencia explícitamente desde un cliente autorizado:

```
dig @192.168.1.10 2dawAalejandro.edu AXFR
```

La transferencia AXFR debe estar autorizada; si se rechaza desde un cliente no autorizado, puede ser el comportamiento correcto. No abras las transferencias a cualquier dirección.

6.4 Si la zona no se transfiere

Comprueba, en este orden:

1. El secundario puede alcanzar la IP del maestro.
2. BIND escucha en la interfaz correcta.
3. El puerto TCP 53 está permitido entre ambos servidores.
4. allow-transfer contiene la IP correcta del secundario.
5. La declaración de la zona en el secundario apunta al maestro correcto.
6. El maestro tiene una zona válida y un serial actualizado.
7. La zona directa y, si corresponde, la inversa están declaradas en ambos servidores.
8. Los registros del servicio muestran el motivo exacto.

Comandos útiles:

```
sudo journalctl -u bind9 --no-pager -n 100 sudo ss -lntup | grep ':53' dig @192.168.1.10 2dawAalejandro.edu SOA
```

---

7. Configurar DNS en Windows Server

Los nombres exactos de menús pueden variar ligeramente entre versiones de Windows Server.

7.1 Configurar la IP del servidor

1. Abre la configuración de red del adaptador.
2. Entra en las propiedades de IPv4.

3. Configura la IP, la máscara, la puerta de enlace y el DNS según el esquema de la práctica.
4. Si Windows Server es el propio servidor DNS, puedes configurar su DNS preferido con su propia IP o 127.0.0.1, según el diseño del ejercicio.
5. Si es un cliente, apunta al DNS que debe consultar.

Comprueba los datos en una consola:

```
ipconfig /all
```

7.2 Instalar el rol DNS

1. Abre **Server Manager**.
2. Selecciona **Add Roles and Features**.
3. Elige la instalación basada en roles o características.
4. Selecciona el servidor correcto.
5. Marca **DNS Server**.
6. Completa el asistente e instala el rol.
7. Abre **Tools > DNS** para acceder a la consola DNS.

Si el ejercicio pide que Windows sea un servidor secundario de BIND, no basta con instalar el rol: hay que crear la zona secundaria y permitir la transferencia desde BIND.

7.3 Crear una zona directa en Windows DNS

Si Windows debe ser el servidor que aloja la zona:

1. En la consola DNS, expande el servidor.
2. Haz clic derecho en **Forward Lookup Zones**.
3. Selecciona **New Zone**.
4. Elige el tipo de zona que pide el enunciado.
5. Introduce el nombre del dominio.
6. Completa el asistente.
7. Abre la zona y crea los registros que solicite.

Para añadir un registro A:

1. Haz clic derecho en la zona.
2. Selecciona **New Host (A or AAAA)**.
3. Introduce el nombre del host y su IP.
4. Si procede, marca la opción de crear el PTR correspondiente y asegúrate de que existe la zona inversa.
5. Guarda el registro.

Importante: no crees una zona primaria en Windows y otra primaria independiente en BIND para el mismo dominio pensando que se sincronizarán automáticamente. Para compartir una zona, debe definirse claramente cuál es la fuente autoritativa y utilizar el mecanismo de transferencia adecuado.

7.4 Crear una zona inversa en Windows DNS

1. Haz clic derecho en **Reverse Lookup Zones**.
2. Selecciona **New Zone**.
3. Elige el tipo de zona que exige el ejercicio.
4. Para IPv4, indica el identificador de red correspondiente.
5. Finaliza y crea los registros PTR necesarios.

En una red 192.168.1.0/24, el identificador de red es 192.168.1. La consola genera la zona inversa correspondiente.

7.5 Crear una zona secundaria en Windows DNS

Si Windows debe ser secundario de una zona cuyo maestro es BIND:

1. En BIND, permite las transferencias a la IP de Windows en allow-transfer.
2. Comprueba que el maestro puede responder y que TCP 53 está permitido.
3. En la consola DNS de Windows, haz clic derecho en **Forward Lookup Zones** y elige **New Zone**.
4. Selecciona **Secondary zone**.
5. Introduce el nombre exacto de la zona.
6. Indica la IP del servidor maestro BIND.
7. Finaliza el asistente.
8. Revisa el estado de la zona y los registros.

Repite el proceso para la zona inversa si también debe replicarse. Si la transferencia falla, revisa allow-transfer, la conectividad y los logs del maestro.

7.6 Configurar reenviadores (Forwarders)

Un reenviador es diferente de un servidor secundario. Los reenviadores se utilizan para enviar consultas que el servidor no puede resolver localmente a otro DNS.

1. Abre la consola DNS.
2. Haz clic derecho en el servidor y entra en **Properties**.
3. Abre la pestaña **Forwarders**.
4. Añade la IP del DNS al que se deben reenviar las consultas.
5. Aplica los cambios.

Usa la IP que indique el enunciado. No confundas el reenviador con los registros NS ni con una transferencia de zona.

---

8. Comprobar desde Windows con nslookup

nslookup permite consultar un servidor DNS y verificar la resolución de nombres.

Abre CMD o PowerShell.

8.1 Consultar un nombre

```
nslookup www.2dawAalejandro.edu
```

Se usa el DNS configurado en el adaptador. La salida muestra el servidor consultado y la respuesta.

8.2 Consultar un servidor DNS concreto

```
nslookup www.2dawAalejandro.edu 192.168.1.10
```

Esto consulta directamente al servidor 192.168.1.10, sin depender de cuál esté configurado como DNS preferido.

8.3 Consultar una IP (resolución inversa)

```
nslookup 192.168.1.20 192.168.1.10
```

Debe devolver un nombre si existe un registro PTR correcto.

8.4 Consultas interactivas

Ejecuta:

`nslookup`

Dentro del modo interactivo:

```
server 192.168.1.10
set type=A
www.2dawAalejandro.edu

set type=NS
2dawAalejandro.edu

set type=SOA
2dawAalejandro.edu

set type=PTR
20.1.168.192.in-addr.arpa

exit
```

También puedes salir escribiendo exit. La sintaxis exacta de una consulta PTR puede variar según el modo; consultar directamente la IP suele ser lo más sencillo.

8.5 Limpiar caché DNS de Windows

`ipconfig /flushdns`

Después vuelve a consultar. Esto borra la caché local del cliente, no la caché de todos los servidores DNS.

Otros comandos útiles:

`ipconfig /all ipconfig /release ipconfig /renew`

Usa release y renew solo si la interfaz obtiene la configuración mediante DHCP; no son necesarios para una IP estática.

---

9. Herramientas de comprobación en Linux

Ver configuración de BIND

`sudo named-checkconf sudo named-checkconf -z`

- named-checkconf: comprueba la sintaxis de los archivos de configuración.
- named-checkconf -z: intenta comprobar la carga de las zonas configuradas.

Comprobar un archivo de zona

`sudo named-checkzone 2dawAalejandro.edu /etc/bind/db.2dawAalejandro.edu`

`sudo named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.1`

Usa los nombres y rutas reales de los archivos que hayas declarado.

Consultar registros con dig

`dig @192.168.1.10 www.2dawAalejandro.edu A`

`dig @192.168.1.10 2dawAalejandro.edu NS`

`dig @192.168.1.10 2dawAalejandro.edu SOA`

`dig @192.168.1.10 -x 192.168.1.20`

Para una respuesta breve:

`dig +short @192.168.1.10 www.2dawAalejandro.edu A`

Para ver detalles de la consulta:

`dig @192.168.1.10 www.2dawAalejandro.edu A`

En la salida de dig, revisa:

- status: por ejemplo, NOERROR o NXDOMAIN.
- ANSWER SECTION: contiene los registros devueltos.
- SERVER: indica qué DNS respondió.
- AUTHORITY SECTION: puede incluir datos de autoridad o SOA.
- flags: aa indica que la respuesta es autoritativa.

Ver el estado y los logs

`sudo systemctl status bind9 sudo journalctl -u bind9 --no-pager -n 100 sudo ss -lntup | grep ':53'`

---

10. Diagnóstico de errores frecuentes

NXDOMAIN

Significado: el servidor indica que ese nombre no existe en la zona consultada.

Qué revisar:

1. Que el nombre esté escrito correctamente.
2. Que el registro exista en el archivo de zona.
3. Que el archivo correcto esté asociado a la zona.
4. Que la zona se haya cargado sin errores.
5. Que se haya aumentado el serial y recargado BIND después del cambio.

6. Que estés consultando el servidor correcto.

SERVFAIL

Significado: el servidor no pudo completar la consulta. No identifica una única causa.

Qué revisar:

1. named-checkconf y named-checkzone.
2. Estado del servicio y logs.
3. Si el servidor necesita reenviar consultas y tiene conectividad.
4. Si hay problemas de DNSSEC en una resolución recursiva.
5. Si el servidor secundario tiene la zona cargada correctamente.

REFUSED

Significado: el servidor rechaza la consulta por su configuración o política.

Qué revisar:

- allow-query.
- allow-recursion y recursion.
- allow-transfer si se intenta una transferencia de zona.
- Que el cliente esté autorizado para la operación que intenta hacer.

connection timed out / tiempo de espera agotado

Causas posibles: el servidor no responde, la IP es incorrecta, BIND no escucha en esa interfaz, el firewall bloquea el tráfico o hay un problema de red.

Qué hacer:

1. Verifica la IP del servidor con ip a o ipconfig /all.
2. Prueba conectividad IP.
3. Comprueba systemctl status bind9.
4. Comprueba si BIND escucha en el puerto 53.
5. Revisa firewall y red virtual.
6. Consulta directamente la IP del servidor con dig @IP … o nslookup nombre IP.

no servers could be reached

El cliente no ha conseguido obtener una respuesta del DNS elegido. Comprueba conectividad, servidor configurado, servicio y firewall.

named-checkconf muestra errores

No reinicies BIND todavía. Revisa:

- Llaves {} y punto y coma ;.
- Comillas y nombres de zona.
- Rutas de los archivos.
- Que las declaraciones de zona estén en el archivo adecuado.
- La sintaxis de la versión instalada.

named-checkzone falla

Revisa:

- Sintaxis de SOA y NS.
- Paréntesis y punto y coma.
- Puntos finales de los nombres completos.
- Registros con campos incompletos.
- El nombre de zona y la ruta del archivo utilizados en el comando.
- Que el archivo tenga permisos de lectura para el servicio cuando corresponda.

El secundario no se actualiza

Revisa:

1. Que el serial del maestro haya aumentado.
2. Que allow-transfer incluya la IP correcta del secundario.
3. Que el maestro permita TCP 53 desde el secundario.
4. Que la dirección de masters o primaries sea correcta.
5. Los logs de BIND en ambos servidores.
6. Que no haya errores en la zona maestra.

La resolución directa funciona, pero la inversa no

La resolución directa usa registros como A; la inversa necesita una zona inversa y registros PTR. Comprueba que el PTR corresponda a la IP y que la zona inversa esté cargada.

Funciona con dig @127.0.0.1, pero no desde otro equipo

Es probable que BIND solo escuche en localhost, que la IP de escucha sea incorrecta o que un firewall bloquee el acceso. Revisa listen-on, las interfaces, el puerto 53 y las reglas de red.

Windows no resuelve, pero Linux sí

1. Ejecuta ipconfig /all.
2. Comprueba qué DNS tiene configurado Windows.
3. Prueba con nslookup nombre IP_DEL_DNS.
4. Comprueba que Windows puede alcanzar el servidor.
5. Vacía la caché con ipconfig /flushdns.
6. Verifica que la zona contiene el registro solicitado.

---

11. Puertos y firewall

DNS usa normalmente:

- **UDP 53:** consultas DNS habituales.
- **TCP 53:** transferencias de zona y otras consultas que necesitan TCP.

Para un maestro y un secundario, permite el tráfico necesario entre las IP de ambos servidores. No desactives todo el firewall como solución permanente. En una práctica, sigue las reglas y restricciones del enunciado.

Comprueba que el servidor escucha:

```
sudo ss -lntup | grep ':53'
```

La presencia de una regla de firewall no garantiza por sí sola que el servicio esté configurado correctamente.

---

12. Orden recomendado para resolver la práctica

1. **Leer el enunciado completo.** Identificar qué máquina será maestro, secundario y cliente, qué zonas hacen falta y qué registros se piden.

2. **Anotar mentalmente el esquema de red.** Identificar IP, prefijo, gateway, interfaz y dominio de cada máquina.
3. **Configurar Netplan o IPv4 en Windows.** Comprobar IP y rutas antes de tocar DNS.
4. **Verificar conectividad IP.** Confirmar que las máquinas pueden comunicarse por la red de la práctica.
5. **Instalar BIND9 y comprobar el servicio.**
6. **Configurar la zona directa del maestro.** Añadir los registros requeridos y un SOA válido.
7. **Configurar la zona inversa** si la pide el enunciado.
8. **Validar antes de reiniciar.** Usar named-checkconf y named-checkzone.
9. **Reiniciar o recargar BIND** y consultar el maestro con dig.
10. **Configurar el secundario** y comprobar la transferencia.
11. **Configurar Windows Server** como DNS, secundario o cliente según lo que solicite el ejercicio.
12. **Probar desde otra máquina** usando nslookup y/o dig.
13. **Si algo falla, aislar el problema:** red → servicio → configuración → zona → consulta del cliente.
14. **Guardar evidencias** si el ejercicio las exige: configuración, comprobaciones y respuestas DNS correctas.

---

13. Lista rápida de comandos

Red

```
ip -br a ip route ping -c 4 IP_DEL_OTRO_EQUIPO sudo netplan generate sudo netplan try
```

BIND9

```
sudo systemctl status bind9
```

```
sudo named-checkconf
```

```
sudo named-checkconf -z
```

```
sudo named-checkzone DOMINIO ARCHIVO_DE_ZONA
```

```
sudo systemctl restart bind9
```

```
sudo journalctl -u bind9 --no-pager -n 100
```

```
sudo ss -lntup | grep ':53'
```

Consultas DNS

```
dig @IP_DNS DOMINIO SOA dig @IP_DNS HOST.DOMINIO A
```

```
dig @IP_DNS DOMINIO NS dig @IP_DNS -x IP_DEL_HOST nslookup HOST.DOMINIO IP_DN
```

Windows

```
ipconfig /all ipconfig /flushdns nslookup www.2dawAalejandro.edu 192.168.1.10 nslookup 192.168.1.20 192.168.1.10
```

---

14. Ideas clave para no confundir conceptos

- **Registro A:** nombre → IPv4.
- **Registro AAAA:** nombre → IPv6.
- **Registro PTR:** IP → nombre, mediante zona inversa.
- **Registro NS:** indica los servidores autoritativos de la zona.
- **Registro SOA:** datos de autoridad y serial de la zona.
- **Maestro:** mantiene la copia original de la zona.
- **Secundario:** obtiene la zona mediante transferencia desde el maestro.
- **allow-transfer:** controla qué servidores pueden transferir una zona.
- **also-notify:** avisa a los secundarios de posibles cambios.
- **Reenviador:** DNS al que se envían determinadas consultas; no es lo mismo que un secundario.
- **nslookup y dig:** herramientas de consulta; no corrigen por sí mismas la configuración.
- **Netplan:** configura la red; no crea registros DNS.
- **BIND9:** presta el servicio DNS; debe tener una configuración y unas zonas válidas.
- **named-checkconf:** valida la configuración de BIND.
- **named-checkzone:** valida un archivo de zona.
- **ipconfig /flushdns:** limpia la caché DNS del cliente Windows, no la de todo el servidor.